

Configuración DHCP

2r.SMX – SX Practica 0.1

Asignatura: Servicios en red

Profesor: Toni Andrés Mascaró

Alumno: Santiago García Santiago

Fecha de entrega: 22-10-2022

Índice

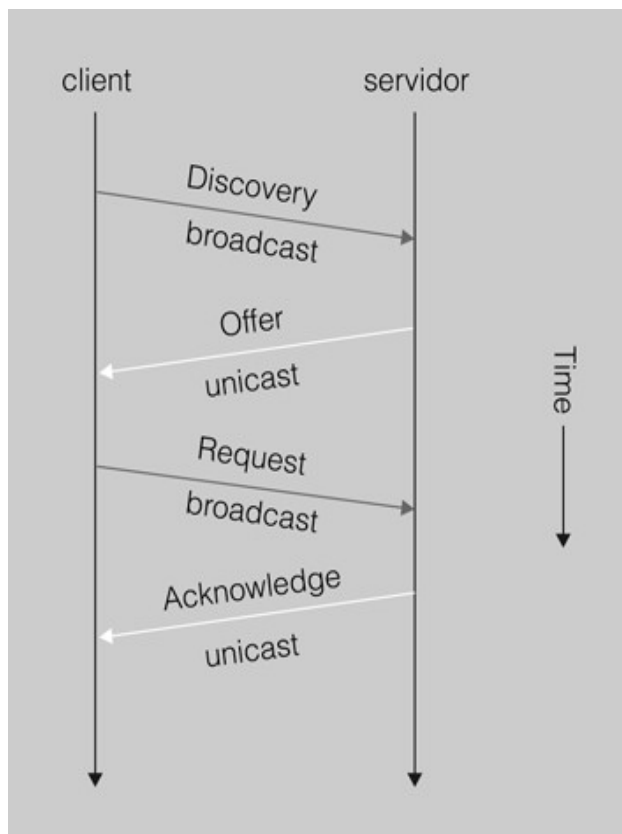
<u>DHCP y su empleo en redes locales</u>	03
<u>Proceso de asignación de servicio DHCP</u>	03
<u>Negociación protocolo DHCP</u>	03
<u>1-Objetivo de la práctica:</u>	04
<u>Diferencias sistema Debian – Ubuntu:</u>	04
<u>Conflicto 01 [Errores graves durante la instalación]</u>	04
<u>Conflicto 02 [Ausencia de sudo]</u>	04
<u>Conflicto 03 [Ausencia herramientas de red]</u>	05
 Sección 02 //////////////////////////////////////	
<u>[Procedimiento 01] Configuración de la IP fija del servidor</u>	05
<u>[Procedimiento 02] Configuración del servidor DHCP:</u>	06
<u>[Procedimiento 03] Definir interface del servidor DHCP:</u>	08
<u>[Procedimiento 04] Modificar ubicación .conf DHCP:</u>	09
<u>[Procedimiento 05] Procedimiento de configuración Alta disponibilidad:</u>	10
 Sección 03 //////////////////////////////////////	
<u>[Parte 02] Alta disponibilidad del servidor DHCP:</u>	10
<u>[Parte 02] Archivo de registro de ips asignadas por el servidor DHCP:</u>	11
<u>[Parte 02] Comandos de utilidad en servidores DHCP:</u>	12
 Sección 04 //////////////////////////////////////	
<u>Anexo - Configuración del virtual box durante las practicas</u>	14

DHCP y su empleo en redes locales

Los servidores DHCP son equipos que gestionan la asignación de IPs, máscaras y DNS en las redes privadas durante periodos de tiempo. Al automatizar el proceso de asignación, facilitan el diseño y la escalabilidad de dichas redes. Estos servidores no solo asignan IPs dentro unos rangos definidos, si no que también cuentan con parámetros que definen el vigor de estas IPs, e incluso la reserva y asignación de IPs "fijas" mediante la MAC de los clientes.

Análisis de los paquetes DHCP (discover de DHCP, negociación, etc).

Proceso de asignación de servicio DHCP



- 1- Cliente envía un [Discovery] en broadcast.
- 2- El servidor DHCP responde con un [Offer] Unicast, identificando la MAC del cliente.
- 3- El cliente responde mediante un [Request] broadcast.
- 4- El servidor confirma el servicio mediante un [Acknowledge] unicast, dirigido a la MAC del cliente.

Todo esto se transmite mediante UDPS.

Negociación protocolo DHCP

[UDP] Discovery – Broadcast.

El cliente busca un servidor DHCP.

[UDP] Offer – Unicast

El servidor, escucha su petición y responde.

[UDP] Request – Broadcast

El cliente confirma su petición al Server.

[UDP] Acknowledge – Unicast

El servidor DHCP, confirma el servicio.

Tanto el UDP Discovery como el Request, tienen identificado al cliente solicitante por su código MAC.

Tanto el UDP Offer, como el Acknowledge, están dirigidos al cliente solicitante mediante su código MAC.

1-Objetivo de la práctica:

Instalar y configurar un servidor Debian DHCP. Asignándole una IP fija, lograr que asigne un POOL de IPS y reserve y aplique una IP a un PC específico mediante su MAC.

Diferencias sistema Debian – Ubuntu:

Debian es el Linux de donde procede la distro Ubuntu, por ello aun siendo parecida cuenta con ciertas diferencias, que los más puristas denominan “pureza de manejo”.

Esto se traduce en la ausencia del SUDO y en notorias diferencias tanto en procedimientos de configuración como en la ubicación de los archivos más importantes.

Conflicto_01 [Errores graves durante la instalación]

La instalación de Debian es un proceso lento y complejo; es importante destacar que ya desde este punto si no se configura adecuadamente es imposible finalizar su instalación.

Movimiento entre los menús:

[Barra de espacio] > Seleccionar o deseleccionar elementos.

[Tecla intro] > Aplicar la configuración.

[Cursores] > Desplazamiento entre menús.

Antes de pulsar “intro” hay que asegurarse de la adecuación de las opciones seleccionadas.

Creación del usuario Root:

- 1- La contraseña es para el Root o usuario SU.
- 2- El nombre te identifica (no define al SUDO).
- 3- El nombre y la contraseña siguientes son para el usuario “local” No tiene que tener la misma contraseña que el usuario Root.

Debian ya desde su instalación, no permite crear un usuario SUDO. En su lugar se asigna una contraseña para el ROOT y se crea un usuario “local”.

Conflicto_02 [Ausencia de sudo]

Al introducir SUDO Debian informa que desconoce esa “orden”. Para solucionarlo hay que recurrir al SU.

[01] su > intro > introducir pasword del ROOT

[02] apt-get install sudo

[03] exit

Entramos como SU (equivalente a SUDO SU en Ubuntu), instalamos SUDO, salimos del user ROOT.

Conflicto_02 [Ausencia de sudo]**[02]**

Tras haber instalado SUDO, introducimos al usuario local en el grupo SUDO.

[01] Clear**[02] sudo visudo**

De este modo se entra en el **sudoers**. En este archivo de configuración, solo tenemos que añadir al usuario local en el grupo de sudo. Desde ese preciso instante ya podremos manejar el SUDO como si estuviéramos en Ubuntu.

Conflicto_03 [Ausencia herramientas de red]

Debian no cuenta con las herramientas de red, hay que instalarlas.

[01] clear**[02] sudo apt-get upgrade****[03] sudo apt-get install net-tools**

////////////////////////////////////

[Procedimiento 01] Configuración de la IP fija del servidor:

El archivo de configuración de red en debían tiene una diferente ubicación y nomenclatura.

/etc/network/interfaces.d

Detalle del archivo:

```

GNU nano 5.4 interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
#auto lo
#iface lo inet loopback

# The primary network interface
#allow-hotplug enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static
    address 10.0.0.6
    netmask 255.0.0.0
    gateway 10.0.0.1

    dns-nameservers 8.8.8.8
    dns-nameservers 4.4.8.8

#auto enp0s8
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet dhcp

#auto enp0s9
allow-hotplug enp0s9
iface enp0s9 inet dhcp

^G Ayuda      ^O Guardar   ^W Buscar    ^K Cortar    ^T Ejecutar  ^C Ubicación M-U Deshacer
^X Salir      ^R Leer fich. ^_ Reemplazar ^U Pegar     ^J Justificar ^_ Ir a línea M-E Rehacer

```

[Procedimiento 01] Configuración de la IP fija del servidor:**[02]**

```

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 10.0.0.6
    netmask 255.0.0.0
    gateway 10.0.0.1

    dns-nameservers 8.8.8.8
    dns-nameservers 4.4.8.8

#auto enp0s8
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet dhcp
#auto emnp0s9
Allow-hotplug enp0s9
Iface enp0s9 inet dhcp

```

Esta es la configuración de la tarjeta [01] identificada como enp0s3.

La línea [iface enp0s3 inet static] la define statica.

[address] Corresponde a la IP que asignamos al server.

[netmask] La mascara, dentro del rango de la IP.

[Gateway] El Gateway que definimos.

[dns-nameservers] Cada uno de ellos corresponde a un servidor de dns.

Importante: vigilar la sintaxis y el espaciado.

Esta es la configuración de las dos tarjetas adicionales incluidas en el servidor.

Ambas son identificadas como [enp0s8] y [enp0s9]

La configuración que poseen es a modo de cliente de servidor dhcp.

////////////////////////////////////

[Procedimiento 02] Configuración del servidor DHCP:

Tras la instalación del servidor DHCP mediante comandos:

[01]clear

[02]sudo apt-get update

[03] sudo apt-get install isc-dhcp-server

Tras unos minutos el servidor de DHCP estará completamente instalado en el servidor Debian.

El archivo de configuración del servidor DHCP tiene la siguiente ubicación:

/etc/dhcp/dhcpd.conf

[Procedimiento 02] Configuración del servidor DHCP:

[02]

Detalle del archivo:

```

GNU nano 5.4                                dhcpd.conf
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
    option routers      10.0.0.1;
    option subnet-mask  255.0.0.0;
    option domain-search "santiago.org";
    option domain-name-servers 10.0.0.1;
    range 10.0.0.7 10.0.0.13;
    range 10.0.0.14 10.0.0.20;
}

host reserva_ip {
    hardware ethernet 08:00:27:1a:af:0f;
    fixed-address 10.0.0.21;
}

# This is a very basic subnet declaration.
#subnet 10.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
# range 10.254.239.10 10.254.239.20;
# option routers rtr-239-0-1.example.org, rtr-239-0-2.example.org;
#}

^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  M-U Deshacer
^X Salir      ^R Leer fich. ^N Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^I Ir a línea  M-E Rehacer

```

El archivo de configuración [dhcpd.conf] está dividido en dos grupos:

```

subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
    option routers      10.0.0.1;
    option subnet-mask  255.0.0.0;
    option domain-search "Santiago.org";
    option domain-name-servers 10.0.0.1;
    range 10.0.0.7 10.0.0.13;
    range 10.0.0.14 10.0.0.20;
}

```

[Subnet] corresponde a la dirección de red del servidor.

[netmask] corresponde a la mascara de la dirección de red.

[option routers] es el Gateway.

[option domain-serarch] es el dominio.

[option domain-name-servers] es la IP del server DNS.

[range] corresponde a los rangos de asignación IP por DHCP o POOL.

El archivo superior corresponde a la configuración del servicio DHCP en el servidor Linux. Es importante destacar su sintaxis, cada opción va tabulada y finaliza con [;]

[Procedimiento 02] Configuración del servidor DHCP:**[03]**

Con el primer bloque de configuración, se define la red, el POOL de asignación y el servidor de DNS al que se remitirán todos los clientes del servicio. Con el segundo bloque (opcional) se pueden crear asignaciones de IP fijas a determinadas MAC.

```
Host reserva_ip {  
    Hardware ethernet 08:00:27:1a:af:0f;  
    Fixed-address 10.0.0.21;  
}
```

[Host] identifica mediante una etiqueta al equipo al que se asigna la IP fija.

[hardware ethernet] identifica la MAC de la NIC correspondiente al equipo.

[Fixed-address] define la IP que siempre recibirá ese equipo.

Este bloque se puede repetir (tras uno o dos saltos de línea) cuantas veces sea necesario. De este modo se pueden asignar IPS fijas a cuantos equipos necesitemos en nuestra red privada.

[Procedimiento 03] Definir interface del servidor DHCP:

Por defecto el servidor DHCP, configura como interface de base la primera tarjeta de red del sistema. Este parámetro se puede modificar en el caso en que dispongamos de mas de un dispositivo NIC (inalámbrica y cableada). Para ello tenemos que desplazarnos hasta el archivo de configuración.

/etc/default/isc-dhcp-server

La NIC asignada al servidor DHCP se indica en el archivo mediante el parametro:

```
INTERFACESv4="eth0"    (Para Ipv4)
```

[Procedimiento 03] Definir interface del servidor DHCP:**[02]****Detalle del archivo:**

```
GNU nano 5.4 isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""
```

En este mismo archivo de configuración se puede acceder a los path default de los propios archivos de configuración del servidor.

[Procedimiento 04] Modificar ubicación .conf DHCP:**[Opcional]**

La ubicación por defecto del archivo de configuración del servidor es:

/etc/dhcp/dhcpd.conf

Esto nos permite copiar dicho archivo, modificarlo o repartirlo en otros servidores de mismas características.

Si lo que deseamos es modificar la ubicación por defecto de este archivo, solo tenemos que descomentar las líneas:

DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf (En el caso de requerir ipv4)

DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf (Si requerimos ipv6)

[Parte 02] Alta disponibilidad del servidor DHCP:

El principio de alta disponibilidad en DHCP consiste en la garantía de servicio a un en el caso de la pérdida de parte de la infraestructura de servidores. Para garantizar la disponibilidad del servicio, tenemos que activar un mínimo de 2 servidores.

Configuración de la prioridad de servidor:

La clave de la alta disponibilidad es el parámetro de configuración "Authoritative".

Si en una misma red local, se ubican dos servidores, para evitar conflictos solo uno de ellos ha de ser "Authoritative". El segundo servidor, solo respondería al broadcast de UDP discover si el servidor principal estuviera caído.

[Procedimiento 05] Procedimiento de configuración Alta disponibilidad:

[Rangos o Pool de los servidores]

EL primero de ellos ha de tener un rango de ips o bien continuista o igual al principal.

```
server_01: range 10.0.0.82 10.0.0.150;
```

```
server_02: range 10.0.0.151 10.0.0.254;
```

[Designación de prioridad de servicio]

Ambos servidores han de tener una IP fija, dentro del rango y la máscara de la red.

En el caso de la practica empleamos:

```
server_01: 10.0.0.81 [Authoritative]
```

```
server_02: 10.0.0.80 []
```

[Asignación de IPS en alta disponibilidad]

Importante:

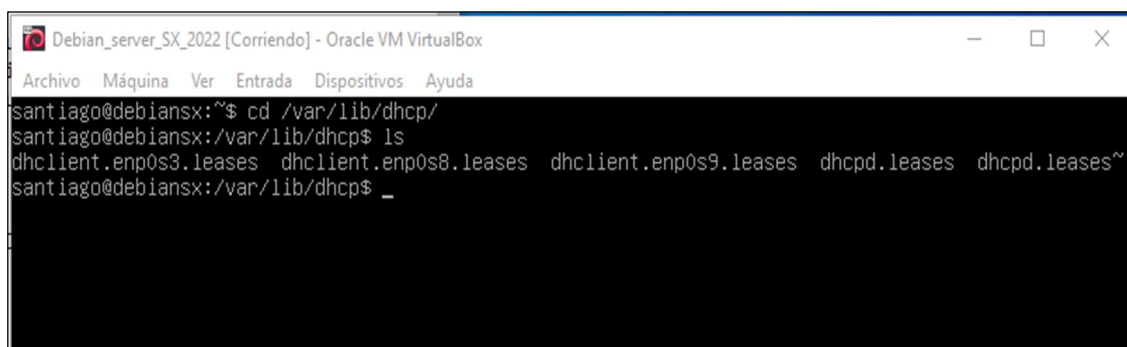
La configuración de ambos servidores, se tiene que realizar estando estos desconectados de la red local. En caso contrario se pueden producir errores de asignación o incluso la repetición de IPS (en caso de estar manejando el mismo rango).

Tras configurar ambos servidores, los clientes comienzan a conectarse recibiendo IPs del Pool del servidor Authoritative. En caso de fallar el Servidor principal, tras el tiempo de vigencia de la IP inicial, el cliente recibe la nueva IP del servidor no Authoritative.

[Parte 02] Archivo de registro de ips asignadas por el servidor DHCP:

Todas las IPs asignadas durante el servicio DHCP, son almacenadas en un registro. Estas son accesibles abriendo este archivo:

`/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`



```
Debian_server_SX_2022 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
santiago@debiantsx:~$ cd /var/lib/dhcp/
santiago@debiantsx:/var/lib/dhcp$ ls
dhclient.enp0s3.leases  dhclient.enp0s8.leases  dhclient.enp0s9.leases  dhcpd.leases  dhcpd.leases~
santiago@debiantsx:/var/lib/dhcp$ _
```

El contenido de este archivo puede visualizarse mediante el nano o el vin.

[Parte 02] Comandos de utilidad en servidores DHCP:

Durante la practica empleamos una serie de comandos para realizar diferentes comprobaciones.

[01] Visualización y manipulación del estado de servicio:

Los servicios en Linux se listan visualizando los Daemon activos; para ello empleamos la instrucción:

```
systemctl status
```

La instrucción para visualizar el estado del Daemon DHCP es:

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Detalle:

```
santiago@debiantsx:/etc/dhcp$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Fri 2022-10-14 19:55:28 CEST; 10min ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 472 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 4 (limit: 1132)
   Memory: 7.2M
      CPU: 399ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
           └─495 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s3

oct 14 20:04:58 debiantsx dhcpd[495]: reuse_lease: lease age 38 (secs) under 25% threshold, reply wi>
oct 14 20:04:58 debiantsx dhcpd[495]: DHCPREQUEST for 10.0.0.19 from 08:00:27:49:07:17 (debiantsx) vi>
oct 14 20:04:58 debiantsx dhcpd[495]: DHCPACK on 10.0.0.19 to 08:00:27:49:07:17 (debiantsx) via enp0s3
oct 14 20:05:00 debiantsx dhcpd[495]: DHCPREQUEST for 10.0.0.21 from 08:00:27:1a:af:0f via enp0s3
oct 14 20:05:00 debiantsx dhcpd[495]: DHCPACK on 10.0.0.21 to 08:00:27:1a:af:0f via enp0s3
oct 14 20:05:12 debiantsx dhcpd[495]: reuse_lease: lease age 52 (secs) under 25% threshold, reply wi>
oct 14 20:05:12 debiantsx dhcpd[495]: DHCPREQUEST for 10.0.0.19 from 08:00:27:49:07:17 (debiantsx) vi>
oct 14 20:05:12 debiantsx dhcpd[495]: DHCPACK on 10.0.0.19 to 08:00:27:49:07:17 (debiantsx) via enp0s3
oct 14 20:05:14 debiantsx dhcpd[495]: DHCPREQUEST for 10.0.0.21 from 08:00:27:1a:af:0f via enp0s3
oct 14 20:05:14 debiantsx dhcpd[495]: DHCPACK on 10.0.0.21 to 08:00:27:1a:af:0f via enp0s3
lines 1-21/21 (END)
```

La instrucción para detener el Daemon DHCP es:

```
sudo service isc-dhcp-server stop
```

[01]Visualización del estado del servicio:

[02]

La instrucción para activar el Daemon DHCP es:

```
sudo service isc-dhcp-server start
```

[02]Reusó de IP (en cliente) y petición de IP:

La instrucción para reusar a la IP asignada por el servidor DHCP hasta ese instante es:

```
sudo dhclient -r
```

La instrucción para solicitar una IP al servidor DHCP manualmente es:

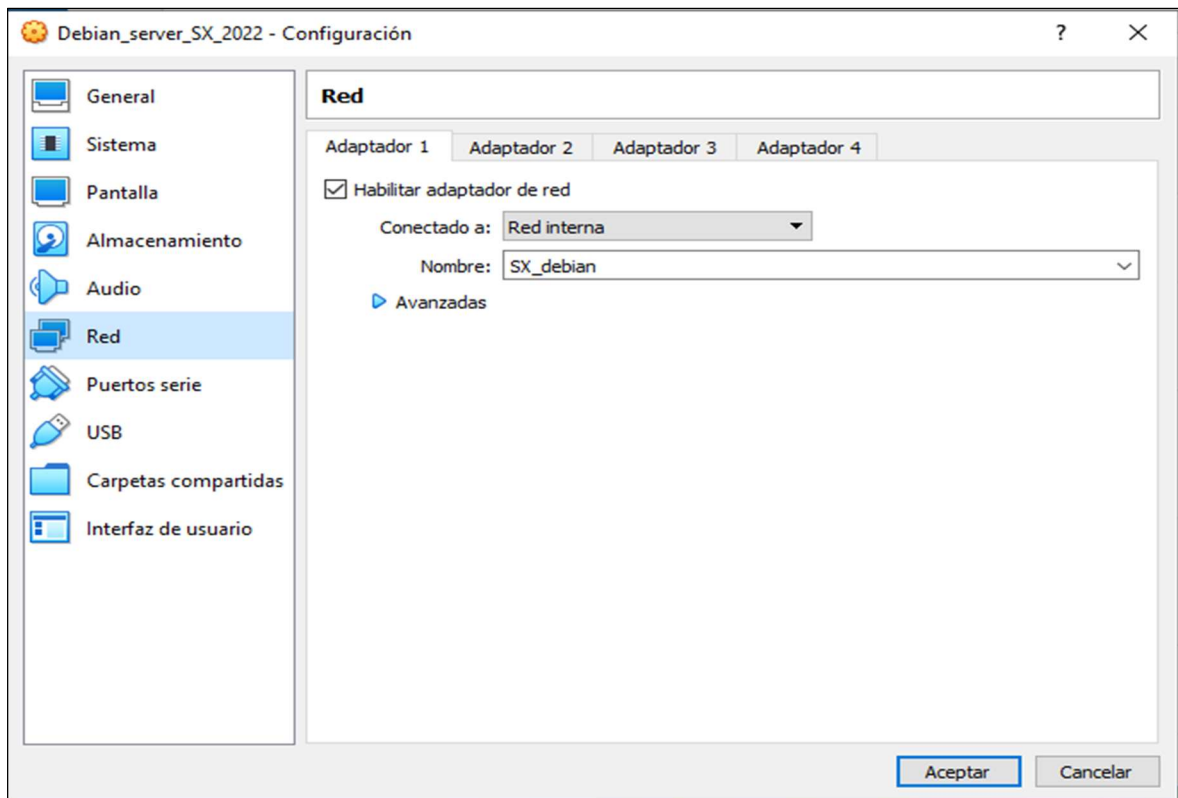
```
sudo dhclient
```

- Anexo - Configuración del virtual box durante las practicas -

Conflicto_01 [problema de visibilidad entre tarjetas]

Virtual box dispone de diversas configuraciones que permiten recrear diferentes tipos de red. Para poder cumplir con los requisitos iniciales de esta práctica, tuvimos que modificar la red, definiéndola como [red_interna].

Detalle:



Características de la red interna

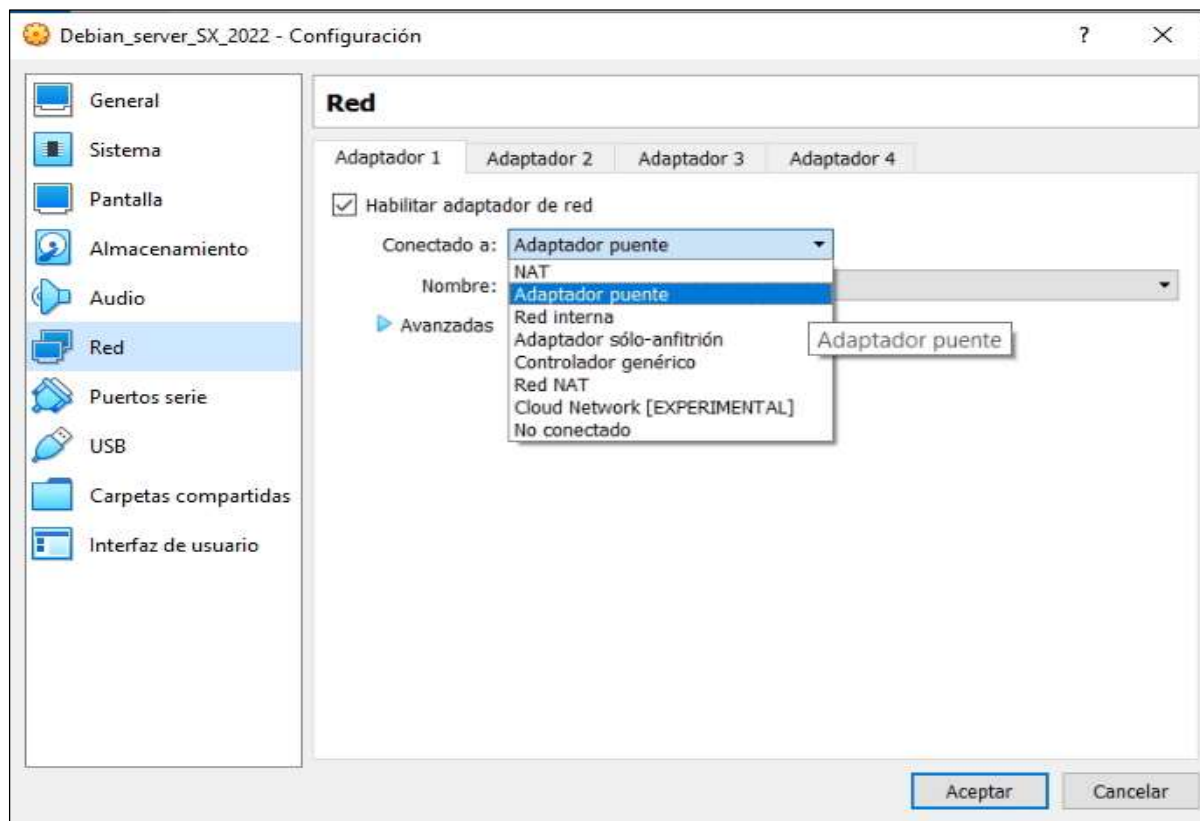
A diferencia que el adaptador de puente, la configuración [Red interna] crea una red cerrada similar en características al funcionamiento de las Vlan. Al igual que estas últimas, lo que define la pertenencia o no a dicha red es el nombre de la misma.

Por ello configuramos las tres NIC de la practica en modo [Red interna] asignándole un mismo nombre de red. En este caso en particular [SX_debian]

Conflicto_02 [problema de visibilidad entre equipos]

En la segunda parte de la práctica nuestro objetivo era configurar un único servidor DHCP y conectarlo a una red con clientes. Gestionando de este modo el Pool de IPs así como la reserva y asignación fija de alguna de ellas mediante identificación de MAC.

Para poder cumplir con los objetivos de esta segunda parte de la práctica, modificamos el modo de red del virtual box en todos los participantes del ejercicio. Esta vez, recuperando el puente de red.

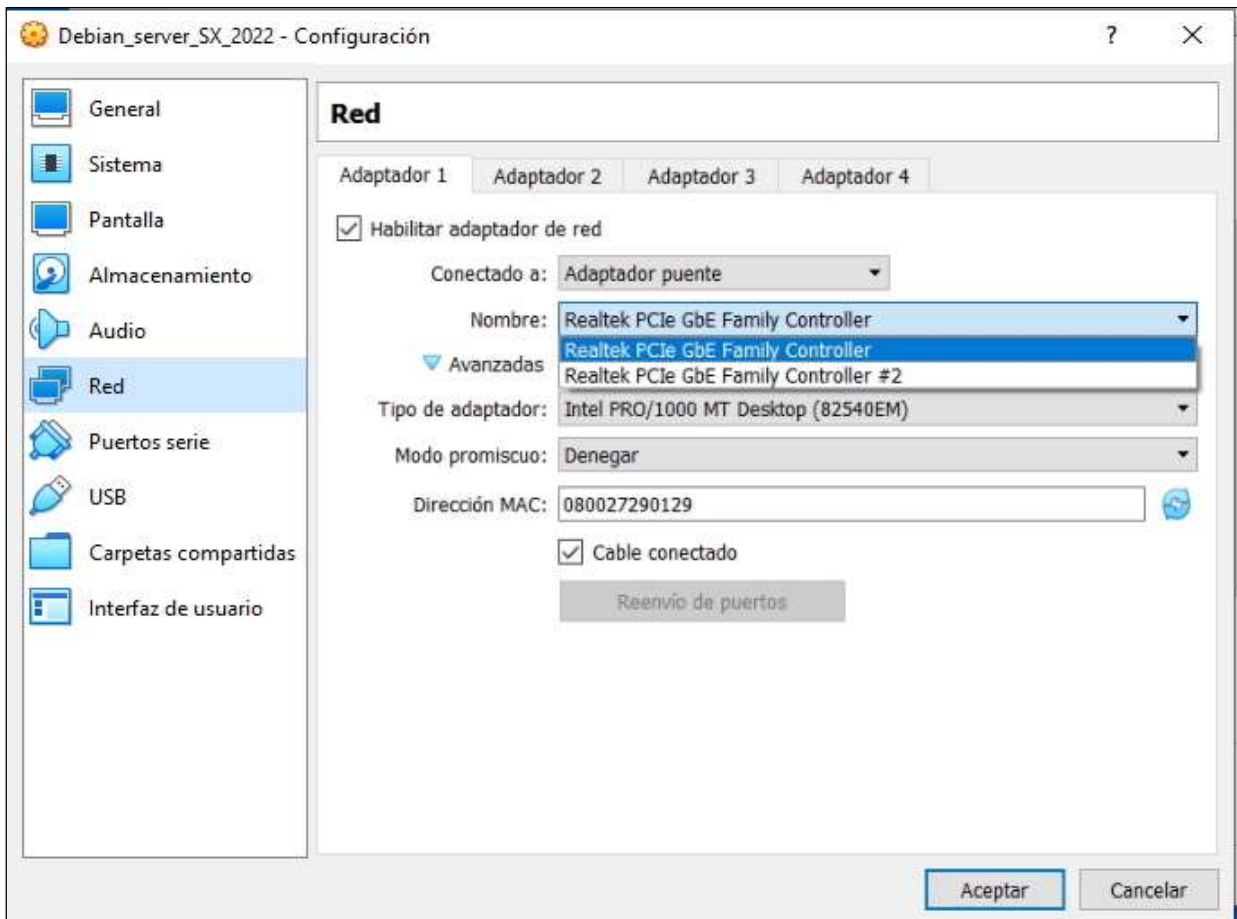
Detalle:**Importante:**

A la hora de configurar el adaptador de puente, es importante seleccionar la tarjeta de red correcta en el anfitrión de Virtual Box; se tiene que especificar la tarjeta[ethernet] de lo contrario, la conexión física mediante cable al switch no tendría validez.

Conflicto_02 [problema de visibilidad entre equipos]

[02]

Detalle:



Características del modo puente de red:

El adaptador de puente identifica a las máquinas virtuales, como equipos físicos dentro de la red privada del anfitrión del virtual box. En este caso en particular, al restringir la red mediante un switch, esta red no tendrá acceso a internet.

[V0.2 22-10-22]